Proyectos Integradores de Competencias I

Docentes: Marcelo Diaz, Leonardo Eguia, Raúl Hippa, Rodrigo Sosa.

1. Sobre el documento

Se describe la propuesta de proyecto **P.I.C 1** para que los estudiantes puedan evaluar y planificar el desarrollo de la misma acordé a los requerimientos de la unidad.

2. Justificación

Con este modelo se busca darle continuidad a una idea en concreto, lo cual permitirá:

- **Equidad en equipos de trabajo.** - El desarrollo de una cantidad acotada de consignas permite que los estudiantes puedan consultar entre sus compañeros y fomentar una conducta de colaboración, lo cual es importante tanto etapas tempranas y posteriores de la carrera, así como en su futuro ambiente laboral.
- **Optimización del tiempo y mejoras en la planificación.** - Dicha cantidad acotada de consignas permite mantener un orden claro, proyectar un cronograma de evaluaciones y seguimiento igualitario para todos los estudiantes del curso.
- **Reducción de costos para los estudiantes e institución.** - En cuanto a recursos, mantener una única propuesta optimiza los recursos tanto para el estudiantado como para el propio ITR.
- **“Sistema portable.”** - Desarrollo de un prototipo que sea fácil de desmontar de la maqueta con el objetivo de realizar pruebas rápidas y permitir que todos los equipos puedan realizar pruebas de funcionamiento.

3. Tronco común de la propuesta

Para la elaboración y presentación del proyecto se deberán considerar los siguientes puntos:

1. Se deberá realizar un estudio previo sobre la problemática y las tecnologías implicadas.
2. Realizar una planificación para solucionar el problema.
3. Producir los diferentes planos eléctricos, mecánicos, CAD.
4. Esquemas descriptivos sobre la programación realizada.
5. Un apartado de simulación donde se prueben todas las funcionalidades de la propuesta elegida.
6. Una implementación de prototipo donde realizar pruebas de funcionamiento y que posteriormente sea presentado.

4. Apartado de propuesta

A continuación se detalla la propuesta a consideración de los docentes, este punto se acompaña de requisitos a implementar y además se deja una pequeña descripción de sus diferentes etapas.

Propuesta: Cámara de Ensayos de Corrosión Inteligente

Planteamiento del problema

La corrosión es uno de los principales fenómenos de degradación que afectan a los materiales metálicos utilizados en aplicaciones industriales, estructuras, herramientas y componentes mecánicos. Este proceso puede provocar pérdida de propiedades mecánicas, fallas prematuras y aumento de costos asociados al mantenimiento y reemplazo de piezas.

El estudio del comportamiento de diferentes materiales frente a ambientes corrosivos permite comprender los mecanismos de degradación y evaluar alternativas de protección, selección de materiales y tratamientos superficiales. Sin embargo, los ensayos de corrosión requieren normalmente equipamiento especializado, control preciso de variables ambientales y procedimientos estandarizados, lo que puede dificultar su implementación en entornos educativos.

Surge entonces la necesidad de desarrollar una solución experimental de bajo costo que permita reproducir condiciones controladas de corrosión mediante una cámara de ensayos automatizada. Esta deberá permitir la exposición de diferentes probetas metálicas a un ambiente con agua y concentración variable de sal, registrando parámetros relevantes durante el proceso.

La propuesta consiste en diseñar y construir una cámara inteligente capaz de controlar el ingreso de solución salina, medir variables del sistema y almacenar información histórica del ensayo. El dispositivo deberá incorporar sensores, actuadores y un sistema de control basado en Arduino, permitiendo la interacción con el usuario mediante comunicación UART.

El sistema deberá considerar aspectos como la medición de temperatura, estimación de concentración salina mediante conductividad eléctrica, control del nivel de solución y registro de datos durante el tiempo de exposición.

Además, cada equipo deberá realizar una investigación experimental comparando el comportamiento de diferentes materiales metálicos, analizando variables como pérdida de masa, aparición de óxido, cambios superficiales y evolución del proceso corrosivo mediante registros fotográficos.

Este proyecto integrará conocimientos de programación, electrónica, diseño de circuitos, fabricación de placas PCB, diseño CAD y manufactura aditiva, buscando desarrollar una plataforma experimental funcional, escalable y aplicable al estudio de materiales.

5. Objetivo

- Desarrollar un prototipo funcional de una cámara de ensayos de corrosión inteligente capaz de generar condiciones controladas de exposición mediante agua y sal, permitiendo monitorear variables del proceso mediante sensores, controlar actuadores utilizando Arduino y registrar información histórica del ensayo mediante comunicación UART.
- El proyecto deberá integrar herramientas de programación, electrónica, diseño PCB y fabricación digital mediante técnicas CAD e impresión 3D, aplicando los conocimientos adquiridos en P.I.C. 1 y en las asignaturas técnicas relacionadas del semestre.

6. Descripción del sistema

- La estructura deberá permitir alojar diferentes muestras metálicas para su exposición al ambiente corrosivo.
- Deberá incluir una bandeja o soporte desmontable para facilitar la colocación y extracción de probetas.
- La cámara deberá contemplar separación entre componentes electrónicos y la zona húmeda para evitar daños por contacto con agua o solución salina.
- La estructura mecánica deberá realizarse mediante impresión 3D utilizando filamento PLA u otro material accesible.

7. Dimensiones recomendadas:

La estructura no deberá superar:

- 30 cm de largo.
- 20 cm de ancho.
- 25 cm de alto.

Estas dimensiones buscan facilitar la fabricación, manipulación y almacenamiento del prototipo.

8. Investigación de materiales

Cada equipo deberá realizar una investigación experimental utilizando diferentes materiales metálicos.

Durante el ensayo se deberán registrar diferentes variables:

- Tiempo de exposición.
- Variación de masa antes y después del ensayo.
- Aparición y evolución de óxido.

9. Hardware

Plataforma de desarrollo

Trabajo con microcontrolador basado en Arduino:

- Arduino Nano, Arduino Uno u otra plataforma compatible.

- Programación mediante Arduino IDE.

Sensores

- Sensor de temperatura:

  Permite registrar la temperatura dentro de la cámara o de la solución.
- Sensor de conductividad:

  Se deberá implementar un sistema experimental para estimar la concentración de sal mediante la medición de conductividad eléctrica del agua. Como ejemplo:
  - Uso de electrodos conductores.
  - Lectura mediante entradas analógicas del microcontrolador.
  - La medición tendrá carácter aproximado y deberá ser calibrada mediante pruebas.

Actuadores e indicadores:

- Sistema de dosificación:

  Implementar un sistema para controlar el ingreso de agua o sal.

  Componentes posibles:
  - Mini bomba de agua.
  - Electroválvula.
  - Mecanismo accionado por servomotor o motor DC que permita abrir y cerrar una compuerta para dosificar agua o sal.
  - Otro sistema equivalente debidamente justificado por el equipo,

  El accionamiento deberá realizarse mediante:
  - Módulo relé.
  - Transistor MOSFET.

Indicadores:

Uso de elementos visuales y sonoros:

- LED verde: sistema funcionando correctamente.
- LED rojo: indica que no se detecta conductividad en la solución, alertando sobre una posible ausencia de sal o un funcionamiento incorrecto del sistema de medición.
- Buzzer: emite una señal sonora cuando finaliza el tiempo de ensayo configurado, indicando que el proceso ha concluido.

Diseño y fabricación PCB

Cada equipo deberá diseñar y fabricar una placa electrónica propia donde se integren:

- Microcontrolador Arduino Nano o equivalente.
- Conexiones de sensores.
- Entradas para botones.
- Indicadores LED.
- Buzzer.
- Conectores para actuadores.

Se deberán presentar:

- Diagrama esquemático.

- Diseño PCB.
- Placa ensamblada y funcionando.

CAD y fabricación 3D

Se deberán diseñar mediante herramientas CAD los diferentes elementos mecánicos del sistema, para su impresión en 3D.:

- Caja exterior de la cámara.
- Bandeja porta muestras.
- Porta sensores.
- Soporte para componentes electrónicos.

10. Software

Comunicación UART:

El sistema deberá permitir interacción con el usuario mediante comunicación serie.

Se deberán implementar comandos con el formato:

```
None
inicio,temperatura,tiempo
```

Ejemplo:

```
None
inicio,30,24
```

Permite iniciar un ensayo indicando temperatura objetivo y duración.

Consulta de datos actuales

Ejemplo:

```
None
estado
```

Respuesta esperada:

```
None
Estado: Ensayo en ejecución
Temperatura: 28°C
Conductividad: 320 uS
Tiempo de ensayo: 5 horas
Tiempo Restante: 2 horas
```

Registro histórico

El sistema deberá almacenar y enviar datos periódicos mediante UART cada minuto.

Ejemplo:

```
None
Tiempo,Temperatura,Conductividad
00:10,25,300,95
00:11,25.5,305
00:12,26,310
```

Actualización de parámetros

Ejemplo:

```
None
set_nivel,10
```

Permite ingresar manualmente la cantidad de agua por ejemplo 10 ml.

Simulación previa

Antes de realizar la implementación física será necesario realizar una simulación del circuito electrónico mediante herramientas como:

- Tinkercad.
- Proteus.

Figura conceptual

Como referencia inicial del desarrollo, se presenta un concepto de cámara de ensayos donde se observa:

- Cámara cerrada de exposición.
- Bandeja porta muestras.
- Depósito de solución salina.
- Sistema electrónico de control.
- Sensores internos.

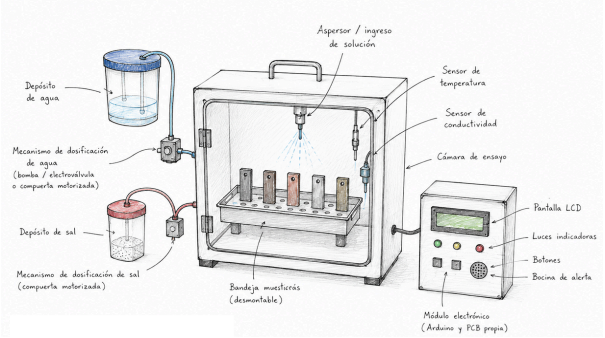


Figura 1: Concepto inicial de cámara de ensayos de corrosión inteligente.